

Durée : 2 heures - Documents autorisés

Examen Blanc 2 - Administration Unix/Linux

Instructions

- Durée : 2 heures
- Documents autorisés : Résumés de cours et TP
- Toutes les questions sont obligatoires
- Soignez la présentation et l'orthographe
- Pour les commandes, précisez si elles nécessitent des privilèges root

1 Question 1 : Procédure d'Administration (15 points)

Question

Vous devez configurer un nouveau serveur Linux. Décrivez étape par étape la procédure complète pour :

1. Créer un utilisateur "admin" avec les privilèges sudo complets
2. Configurer un nouveau disque de 500 Go : partitionner, formater en ext4, et monter sur /mnt/storage de manière permanente
3. Installer et configurer le service Apache (httpd) pour qu'il démarre automatiquement au boot
4. Créer un fichier swap de 4 Go et l'activer de manière permanente

Pour chaque étape, donnez les commandes exactes et expliquez ce que vous faites.

2 Question 2 : Hiérarchie des Fichiers et Commandes (12 points)

Question

Partie A : Répertoires système (4 points)

Expliquez le rôle et donnez des exemples de contenu pour :

- /etc
- /var
- /usr
- /sbin

Partie B : Commandes de recherche (4 points)

- a) Comment trouver tous les fichiers .conf modifiés dans les 7 derniers jours dans /etc ?
- b) Comment rechercher le mot "error" dans tous les fichiers .log de /var/log ?
- c) Quelle commande permet de connaître le chemin complet de la commande "python" ?
- d) Comment lister tous les fichiers de plus de 50 Mo dans /home, triés par taille décroissante ?

Partie C : Liens et inodes (4 points)

- a) Créez un lien symbolique /usr/local/bin/python pointant vers /usr/bin/python3. Quelle commande utilisez-vous ?
- b) Comment vérifier qu'un fichier est un lien symbolique ?
- c) Expliquez pourquoi on ne peut pas créer de lien physique entre deux systèmes de fichiers différents.
- d) Comment connaître le nombre d'inodes utilisés sur le système de fichiers racine ?

3 Question 3 : Démarrage et Configuration GRUB (10 points)

Question

Partie A : Théorie (5 points)

- a) Expliquez le rôle de chaque composant dans la séquence de démarrage : BIOS/UEFI, GRUB, noyau Linux, initramfs, systemd.
- b) Pourquoi l'initramfs est-il nécessaire dans certains cas ? Donnez des exemples.
- c) Quelle est la différence entre un runlevel (SysVinit) et un target (systemd) ?

Partie B : Configuration GRUB (3 points)

Vous voulez modifier le délai d'attente du menu GRUB à 10 secondes. Décrivez la procédure complète avec les commandes.

Partie C : Arrêt système (2 points)

- a) Quelle commande permet d'arrêter le système de manière gracieuse ?
- b) Comment programmer un arrêt dans 1 heure avec un message pour les utilisateurs ?

4 Question 4 : Gestion des Services systemd (10 points)

Question

Partie A : Commandes systemd (5 points)

Pour le service "sshd" (SSH), donnez les commandes pour :

- a) Vérifier son état actuel
- b) Le démarrer s'il est arrêté
- c) L'activer pour qu'il démarre automatiquement au boot
- d) Consulter ses logs depuis le dernier démarrage
- e) Le redémarrer

Partie B : Journalisation (3 points)

- a) Comment afficher les logs système depuis 1 heure ?
- b) Comment suivre les nouveaux logs en temps réel ?
- c) Comment afficher uniquement les erreurs du système ?

Partie C : Targets (2 points)

- a) Comment passer du mode graphique au mode multi-utilisateurs texte ?
- b) Quelle commande permet de définir le mode multi-utilisateurs texte comme défaut au démarrage ?

5 Question 5 : Gestion des Paquetages (10 points)

Question

Partie A : Concepts (4 points)

- a) Expliquez ce qu'est un dépôt (repository) dans le contexte de la gestion des paquets.
- b) Quelle est la différence entre "yum install" et "rpm -i" ? Quand utiliseriez-vous chacun ?
- c) Qu'est-ce qu'une dépendance transitive ? Donnez un exemple.
- d) Où sont stockées les métadonnées des paquets RPM installés ?

Partie B : Commandes YUM (4 points)

- a) Comment rechercher un paquet contenant la commande "gcc" ?
- b) Comment mettre à jour tous les paquets du système ?
- c) Comment désinstaller un paquet et toutes ses dépendances non utilisées ?
- d) Comment vider le cache YUM pour libérer de l'espace disque ?

Partie C : Dépôts (2 points)

- a) Où se trouvent les fichiers de configuration des dépôts YUM ?
- b) Comment activer un dépôt désactivé nommé "epel" ?

6 Question 6 : Utilisateurs, Groupes et Permissions (13 points)

Question

Partie A : Fichiers de configuration (4 points)

- a) Décrivez la structure du fichier `/etc/group`. Que signifie chaque champ ?
- b) Pourquoi le fichier `/etc/shadow` a-t-il des permissions restrictives (400 ou 000) ?
- c) Que contient le champ "passwd" dans `/etc/passwd` et que signifie-t-il ?
- d) Comment modifier la date d'expiration d'un compte utilisateur ?

Partie B : Gestion utilisateurs (5 points)

- a) Créez un utilisateur "developpeur" avec :
 - Groupe primaire "developers"
 - Groupes secondaires "wheel" et "docker"
 - Shell `/bin/bash`
 - Répertoire personnel `/home/developpeur`
- b) Comment supprimer complètement un utilisateur et son répertoire personnel ?
- c) Comment forcer un utilisateur à changer son mot de passe à la prochaine connexion ?

Partie C : Permissions et sudo (4 points)

- a) Expliquez la permission 640 en mode octal. À quoi correspond-elle en mode symbolique ?
- b) Donnez la commande pour donner les permissions `rwX---` à un fichier.
- c) Comment configurer sudo pour qu'un utilisateur "backup" puisse exécuter uniquement la commande `/usr/bin/tar` sans mot de passe ?
- d) Quelle est la différence entre `setuid` et `setgid` sur un répertoire ?

7 Question 7 : Gestion des Disques et Systèmes de Fichiers (10 points)

Question

Partie A : Partitionnement (4 points)

- a) Quelles sont les principales différences entre MBR et GPT ? Dans quels cas utiliseriez-vous GPT ?
- b) Comment lister tous les disques et leurs partitions avec leurs tailles et types de systèmes de fichiers ?
- c) Quelle commande permet d'obtenir l'UUID d'une partition ? Pourquoi préférer UUID à `/dev/sdX` dans `/etc/fstab` ?

Partie B : Systèmes de fichiers (3 points)

- a) Quels sont les avantages d'ext4 par rapport à ext2 ?
- b) Qu'est-ce que la journalisation dans un système de fichiers ? Quels sont ses avantages ?
- c) Donnez la commande pour formater une partition `/dev/sdc1` en XFS.

Partie C : Montage (3 points)

- a) Expliquez le rôle et la structure du fichier `/etc/fstab`.
- b) Écrivez une ligne `/etc/fstab` pour monter `/dev/sdb1` sur `/mnt/backup` en ext4, en lecture seule, sans vérification fsck.
- c) Comment forcer le remontage d'un système de fichiers en lecture seule sans le démonter ?

8 Question 8 : Gestion de l'Espace Swap (10 points)

Question

Partie A : Concepts (5 points)

- a) Expliquez le mécanisme de la mémoire virtuelle et le rôle du swap.
- b) Qu'est-ce que le "thrashing" ? Comment l'éviter ?
- c) Quelle est la différence entre une partition swap et un fichier swap ? Quels sont les avantages/inconvénients de chacun ?
- d) Qu'est-ce que le paramètre "swappiness" ? Comment le modifier ?

Partie B : Configuration pratique (5 points)

Décrivez la procédure complète pour créer une partition swap de 8 Go sur /dev/sdb2, l'activer, et la rendre permanente. Incluez toutes les commandes nécessaires.

Fin de l'examen

Bon courage !